

ETL _ ÁRBOLES QUE REDUCEN PM2.5

1. Selección y Búsqueda de Información:

El proceso inició con la identificación de especies arbóreas con alta eficiencia en la remoción de material particulado (PM_{2.5}), tomando como base científica el estudio de Arroyave et al. (2019) sobre la capacidad de captura de contaminantes en especies del Valle de Aburrá. Con base en esta literatura, se seleccionaron cinco especies clave: Carbonero, Casco de Vaca, Guamo, Pino Romerón y Suribio. Las bases de datos individuales de estas especies fueron extraídas del Sistema de Árbol Urbano (SAU).

2. Integración de Fuentes de Datos:

Para consolidar la información, se utilizó Power Query. Se configuró una importación por carpeta para unificar los cinco archivos independientes en una única Base de Datos Maestra. Este paso permitió estandarizar las variables y asegurar que todas las especies fueran analizadas bajo el mismo marco de referencia.

3. Limpieza de Datos (Data Cleaning) y Reducción de Dimensionalidad:

Eliminación de Variables Administrativas: Se suprimieron más de 40 columnas que no aportaban valor al análisis ambiental (como números de radicado, ID de contratos, fotos y datos de funcionarios).

Depuración de Valores Nulos: Se eliminaron las columnas de DAP (2 al 5) por ausencia total de datos, así como los registros con valores nulos (null) en las columnas de Latitud, Longitud y Altura de Copa.

4. Justificación de la Exclusión de Valores en Cero:

Se aplicó un filtro crítico para eliminar registros con Altura de Copa igual a 0. Técnicamente, la remoción de contaminación ocurre mediante el contacto del aire con la superficie foliar (hojas). Un registro con altura 0 representa un individuo sin copa funcional (posiblemente un tocón o un error de digitación en campo), por lo que dejarlo en el dataset haría que estos valores se volvieran outliers y distorsionaría el cálculo para la solución.

5. Control de Calidad Fitosanitaria:

Para que la visualización refleje la capacidad real de purificación del aire, se excluyeron los registros de individuos enfermos, desaparecidos, muertos o desconocidos,

dejando únicamente los "Individuos Sanos". Esto asegura que el modelo represente infraestructura verde con capacidad metabólica activa para la captura de partículas.

6. Tipificación y Normalización:

Finalmente, se ajustaron los tipos de datos para permitir análisis espaciales precisos:

Se convirtieron las variables de Latitud, Longitud, Geox, geoy y Alturas a formato Número Decimal.

Se normalizaron los nombres comunes para corregir errores ortográficos y asegurar la integridad de los conteos por comuna y barrio.

Resultado: Se consolidó un dataset optimizado y técnicamente sólido, preparado para la fase de análisis geoespacial de impacto en la calidad del aire.

The screenshot shows the Microsoft Power Query Editor window titled "Data_Raw - Editor de Power Query". The ribbon at the top includes tabs for "Archivo", "Inicio", "Transformar", "Agregar columna", and "Vista". The "Transformar" tab is active, showing options like "Elegir columnas", "Quitar columnas", "Reducir filas", "Dividir columna", "Agrupar por", "Tipo de datos: Texto", "Usar la primera fila como encabezado", "Reemplazar los valores", "Combinar", "Administrar parámetros", "Configuración de origen de datos", "Nuevo origen", "Orígenes recientes", "Especificar datos", and "Nueva consulta".

On the left, the "Consultas" pane shows a list of queries: "Transformar archi...", "Consultas auxilia...", "Parámetro1 (Ar...", "Archivo de eje...", "Transformar ar...", "Transformar arch...", "Otras consultas [1]", and "Data_Raw".

The main area displays a table with the following columns: "LOCALIZACION ARBOL", "ESTADO DE MADUREZ", "TIPO DE ARBOL", and "ESPECIE". The table contains 18 rows of data. The first 14 rows have "Zona Publica" as the location, "Juvenil" as the maturity state, and "Común" as the tree type, with the species "Calliandra haematocephala". The last 4 rows have "Zona Publica" as the location, "Adulto" as the maturity state, and "Común" as the tree type, with the species "Bauhinia picta".

On the right, the "Configuración de la co..." pane shows the "PROPIEDADES" section with the name "Data_Raw" and the "PASOS APLICADOS" section listing various transformations applied to the data, including "Origen", "Archivos ocultos filtrados1", "Invocar función personalizada1", "Columnas con nombre cambi...", "Otras columnas quitadas1", "Columna de tabla expandida1", "Tipo cambiado", "Columnas quitadas", "Tipo cambiado1", and "Filas filtradas".

De igual manera se aplicó el proceso para todos los árboles de Medellín.